ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Oscillateurs mécaniques

PARTIE 02

Équation différentielle & Solution

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · OSCILLATEURS MÉCANIQUES · PARTIE 02

Équation différentielle *& Solution*

En partie 01, tu as décrit les oscillations avec des mots et deux formules de période admises sans preuve. Ici, on passe de l'autre côté du miroir : à partir des lois de Newton, tu vas bâtir toi-même l'équation qui gouverne le pendule élastique, puis vérifier que la solution sinusoïdale y répond parfaitement. Tu apprendras aussi à déterminer l'amplitude et la phase à partir des conditions de lâcher, et à retrouver la période du pendule simple. C'est la partie la plus « rédaction » du chapitre : celle qui rapporte le plus de points au Bac.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Prédire le mouvement avant de le mesurer

01 Trouver l'équation différentielle

02 La solution sinusoïdale

03 Pulsation et période propres

04 Conditions initiales : amplitude et phase

05 Et le pendule simple dans tout ça ?

Prédire le mouvement avant de le mesurer

Un ingénieur qui conçoit la suspension d'une moto, une qui calcule la fréquence de sécurité d'un pont soumis au vent, ou un horloger qui règle un balancier : aucun ne peut se contenter de chronométrer après coup. Il lui faut prédire l'oscillation avant qu'elle n'existe. La physique dispose pour cela d'un outil redoutable : l'équation différentielle, une équation qui relie une grandeur à ses dérivées et dont la solution EST le mouvement.

Pour le pendule élastique, cette équation tient en une ligne, se démontre en quatre étapes avec la deuxième loi de Newton, et se résout avec un simple cosinus. À la fin de cette partie, les formules

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$$

et

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

ne seront plus des recettes à réciter : tu sauras d'où elles sortent, et personne ne pourra te les faire inventer.

01 NOTION 1

Trouver l'équation différentielle

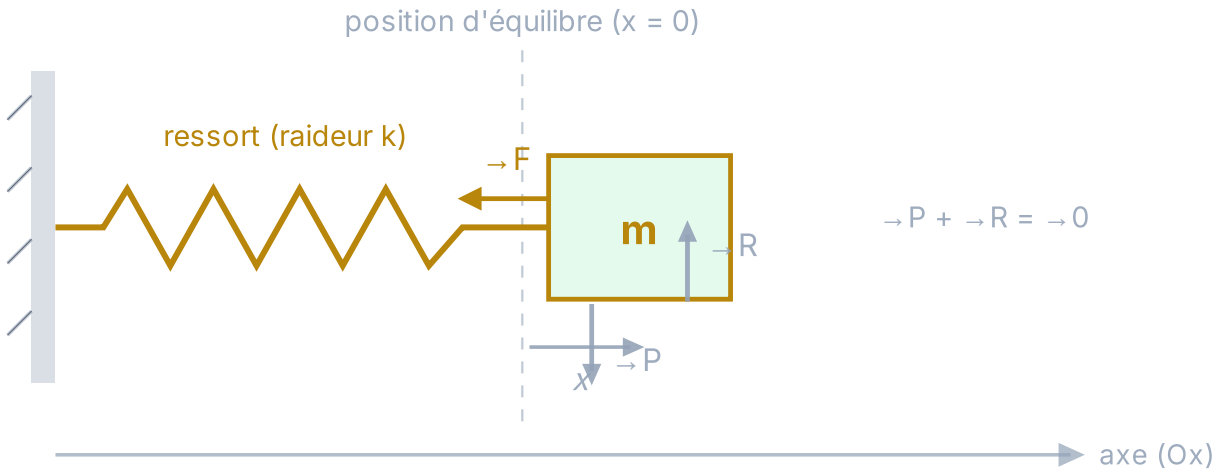
Reprenons notre pendule élastique horizontal : une masse m sur un banc sans frottement, accrochée à un ressort de raideur k, repérée par son élongation x(t) mesurée depuis l'équilibre. Notre objectif : trouver l'équation que x(t) vérifie obligatoirement. La méthode est toujours la même : bilan des forces, deuxième loi de Newton, projection sur l'axe du mouvement.

📖 **Définitions officielles**

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction (ici x(t)) et qui fait intervenir ses dérivées.

On note x'(t) la dérivée première de x (la vitesse) et x''(t) la **dérivée seconde de x** par rapport au temps — c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, qui n'est autre que l'accélération.

Fais le bilan sur la masse : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction $\vec{R}$ du banc (verticale, vers le haut) et la tension du ressort $\vec{F}$ (horizontale, opposée à l'élongation). Verticalement, rien ne bouge : $\vec{P}$ et $\vec{R}$ se compensent. Toute l'action se joue sur l'axe horizontal, où la loi de Hooke donne $F = k \cdot x$ en intensité, dirigée vers l'équilibre.



🧪 DÉMONSTRATION GUIDÉE — NAISSANCE DE L'ÉQUATION

Établis l'équation différentielle du pendule élastique horizontal, pas à pas.

Je définis le système (la masse m) et le repère : axe (Ox) horizontal, origine à la position d'équilibre, $x(t)$ l'élongation.

Je dresse le bilan des forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ et la tension $\vec{F}$ du ressort, avec $\vec{F} = -k \cdot x \cdot \vec{i}$.

J'applique la deuxième loi de Newton : $m \cdot \vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}$. Comme $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, la projection sur (Ox) donne $m \cdot x''(t) = -k \cdot x(t)$ (l'accélération x'' est la dérivée seconde de x).

Je regroupe tout dans le même membre : $m \cdot x''(t) + k \cdot x(t) = 0$. C'est l'équation différentielle du pendule élastique non amorti.

Vérification de cohérence : chaque terme est une force (kg × m·s⁻² et N·m⁻¹ × m = N) — l'équation est homogène.

✅ **Résultat :** toute oscillation du pendule élastique satisfait cette équation, quelles que soient la masse et la raideur.

Équation différentielle du pendule élastique

$$m \cdot x'' + k \cdot x = 0$$

x'' se lit « x seconde » : c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps, autrement dit l'accélération. Divisée par m, la même équation s'écrit x'' + (k/m)·x = 0.

⚠️ **Piège d'examen**

Erreur n°1 : écrire

$$m \cdot x'' - k \cdot x = 0$$

en oubliant le signe − de la force de rappel — l'équation change de nature et ne décrit plus une oscillation. Erreur n°2 : oublier de projeter (garder les vecteurs dans l'équation finale). L'équation différentielle relie des grandeurs algébriques, pas des vecteurs.

La solution sinusoïdale

Une équation différentielle, cela se résout : on cherche la fonction x(t) qui la vérifie. Pour le pendule élastique, la réponse tient en un cosinus — et on peut le vérifier sans astuce particulière, en dérivant deux fois. C'est exactement ce qu'on te demandera souvent : non pas d'inventer la solution, mais de vérifier qu'elle convient et d'exploiter sa courbe.

📖 **Définition officielle**

La **solution de l'équation différentielle**

$$m \cdot x'' + k \cdot x = 0$$

est une fonction sinusoïdale du temps :

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi),$$

où x_m est l'amplitude (en m), ω_0 la pulsation propre (en $rad \cdot s^{-1}$) et φ la phase à l'origine (en rad).

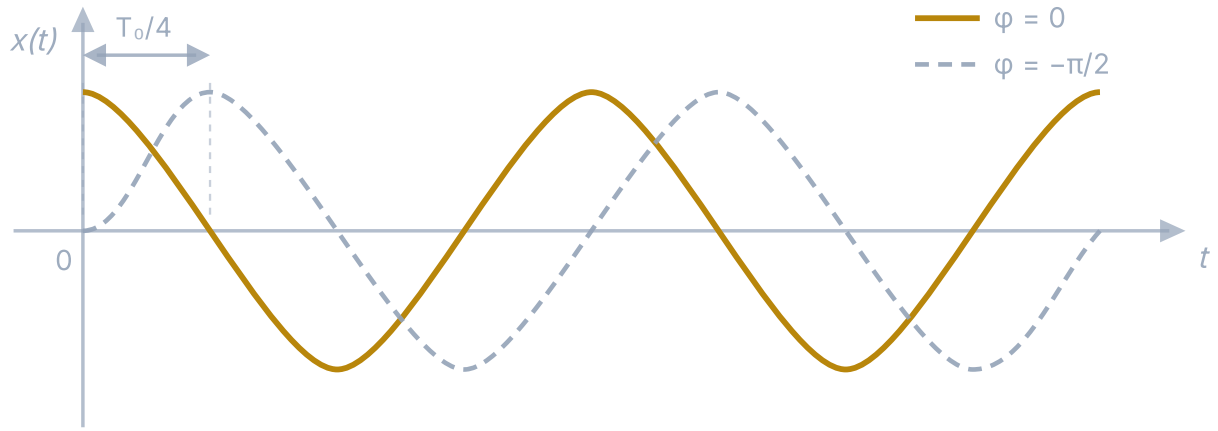
Les trois constantes ont des rôles bien distincts : x_m règle la hauteur de la vague, ω_0 règle sa largeur (donc la rapidité des oscillations), et φ décale la vague dans le temps — elle dit « où en est » l'oscillateur à l'instant t = 0. Deux oscillateurs identiques lâchés différemment n'ont pas le même φ, mais ils battent au même rythme.

Solution de l'équation du pendule élastique

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$$

En dérivant une fois, on obtient la vitesse : $v(t) = -x_m \cdot \omega_0 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi)$. La vitesse est maximale quand x s'annule — logique !

$v(t) = -x_m \cdot \omega_0 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi)$ — vitesse de l'oscillateur, en $m \cdot s^{-1}$. La vitesse maximale vaut $v_{max} = \omega_0 \cdot x_m$, atteinte au passage à la position d'équilibre.



Les deux courbes ont la même amplitude et la même période : seule la phase les sépare. La courbe en pointillés décrit un oscillateur lancé depuis la position d'équilibre avec une vitesse vers le haut de l'axe, tandis que la courbe pleine décrit un oscillateur lâché au repos depuis x_m. Même musique, partitions décalées : c'est tout ce que mesure φ.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — VÉRIFIER UNE SOLUTION

Montrer que

$$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(10 \cdot t)$$

(avec x en cm et t en s) est solution de l'équation différentielle

$$x'' + 100 \cdot x = 0.$$

Je dérive une fois : $x'(t) = -2{,}0 \times 10 \times \sin(10 \cdot t) = -20 \cdot \sin(10 \cdot t)$ $(\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$.

Je dérive une seconde fois : $x''(t) = -20 \times 10 \times \cos(10 \cdot t) = -200 \cdot \cos(10 \cdot t)$ $(\text{cm} \cdot \text{s}^{-2})$.

Je remplace dans l'équation : $x'' + 100 \cdot x = -200 \cdot \cos(10 \cdot t) + 100 \times 2{,}0 \cdot \cos(10 \cdot t) = -200 \cdot \cos(10 \cdot t) + 200 \cdot \cos(10 \cdot t) = 0$.

La somme vaut 0 pour tout t : la fonction proposée est bien solution. (Ici $x_m = 2{,}0$ cm et $\omega_0 = 10$ $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.)

✅ **Résultat :** vérification réussie — la dérivée seconde est bien proportionnelle à x, avec le bon signe. C'est ce réflexe « dériver, remplacer, conclure » qui rapporte les points.

> ⚠️ **Piège d'examen**
>
> Dans $\cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$, l'argument est en radians : mets ta calculatrice en mode RAD, sinon tous tes points deviennent faux sans que la démarche soit fautive. Et garde la cohérence des unités : si x est en cm dans la solution, elle est en cm partout.

Pulsation et période propres

Remplaçons la solution candidate

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$$

dans l'équation différentielle : en dérivant deux fois, on obtient

$$x''(t) = -\omega_0^2 \cdot x(t),$$

et l'équation

$$x'' + (k/m) \cdot x = 0$$

exige alors

$$\omega_0^2 = k/m.$$

La pulsation n'est donc pas libre : elle est imposée par le système lui-même, d'où son nom de pulsation propre.

📖 **Définition officielle**

La **pulsation propre** ω_0 et la **période propre** T_0 caractérisent l'oscillateur lui-même, indépendamment de la façon dont on le lance :

$$\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$$

et

$$T_0 = 2\pi/\omega_0$$

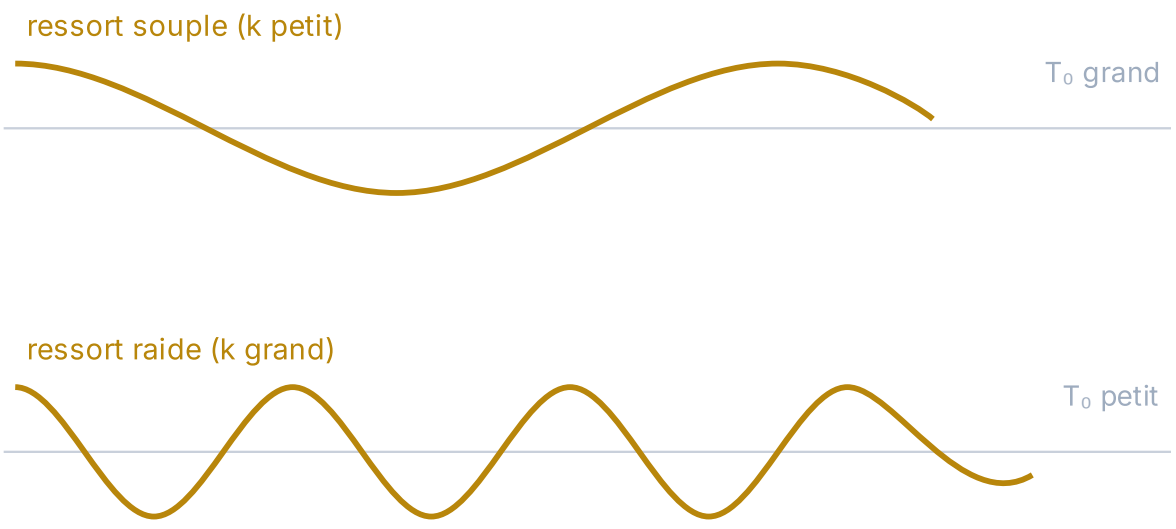
pour le pendule élastique.

Période propre du pendule élastique — démontrée !

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$$

Elle ne dépend ni de l'amplitude, ni des conditions initiales : on dit que les oscillations libres sont isochrones. Doubler l'amplitude ne change pas la durée d'un aller-retour.

$\omega_0 = 2\pi/T_0 = \sqrt{(k/m)}$ — avec ω_0 en $rad \cdot s^{-1}$. Plus le ressort est raide (k grand) ou la masse légère (m petite), plus l'oscillateur bat vite.



Le graphique confirme la formule

$T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$:

un grand k raccourcit la période, et une grande masse l'allonge. Un ressort raide portant une petite masse vibre frénétiquement ; un ressort souple chargé lourdement bat paisiblement.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'INFLUENCE DE M ET DE K

Un pendule élastique a m = 500 g et k = 20 $N \cdot m^{-1}$. Calculer T_0, puis la nouvelle période si on quadruple k, ou si on double m.

Conversion : m = 500 g = 0,500 kg. Pulsation : $\omega_0 = \sqrt{(20/0,500)} = \sqrt{40} \approx 6,3$ $rad \cdot s^{-1}$.

Période : $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 6,283/6,325 \approx 0,99$ s, soit environ 1,0 s.

Si k est multipliée par 4 : T_0 est divisée par $\sqrt{4} = 2$, donc $T_0 \approx 0,50$ s.

Si m est doublée : T_0 est multipliée par $\sqrt{2} \approx 1,41$, donc $T_0 \approx 1,4$ s.

✅ **Résultat :** 0,99 s ≈ 1,0 s ; puis 0,50 s (k ×4) ou 1,4 s (m ×2). Vérification directe : $T_0 = 2\pi\sqrt{(0,500/20)} = 2\pi \times 0,158 \approx 0,99$ s — cohérent.

⚠️ **Piège d'examen**

Les conditions initiales (x_0, vitesse de lâcher) ne changent JAMAIS T_0 ni ω_0 : elles ne fixent que x_m et φ. Si un énoncé te dit « on lâche d'une amplitude double », la période reste identique — c'est l'isochronisme.

Conditions initiales : amplitude et phase

La solution

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$$

contient trois inconnues : ω_0 est fixée par le système (section 03), mais x_m et φ dépendent de la manière dont on lance l'oscillateur — ce qu'on appelle les conditions initiales. C'est le moment de la rédaction où l'énoncé te murmure : « on écarte la masse de 3,0 cm et on la lâche sans vitesse ».

📖 **Définition officielle**

Les **conditions initiales** sont la position

$$x(0) = x_0$$

et la vitesse

$$v(0) = v_0$$

de l'oscillateur à l'instant $t = 0$. Ce sont elles qui déterminent l'amplitude x_m et la phase φ de la solution.

Cas le plus fréquent au Bac : on écarte la masse de x_0 et on la lâche SANS vitesse. À t = 0, la solution donne

$$x(0) = x_m \cdot \cos \varphi$$

et la vitesse

$$v(0) = -x_m \cdot \omega_0 \cdot \sin \varphi$$

doit être nulle : on prend donc $\varphi = 0$ et $x_m = x_0$, d'où la solution toute simple

$$x(t) = x_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t).$$

La courbe démarre au sommet, comme dans nos oscillogrammes.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — ÉCRIRE X(T) COMPLÈTE

Une masse m = 100 g accrochée à un ressort de raideur k = 10 N·m^{-1} est écartée de x_0 = 2,0 cm puis lâchée sans vitesse. Déterminer x(t), puis la position à t = 0,157 s.

Conversions : m = 0,100 kg ; x_0 = 2,0 cm = 0,020 m (si je garde x en cm, je le précise partout).

Pulsation propre : ω_0 = $\sqrt{(k/m)} = \sqrt{(10/0{,}100)} = \sqrt{100} = 10$ rad·s^{-1}, d'où $T_0 = 2\pi/10 \approx 0{,}63$ s.

Conditions initiales : lâché sans vitesse depuis x_0, donc $\varphi = 0$ et $x_m = 2{,}0$ cm.

Solution : $x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(10 \cdot t)$ (cm) — ou $x(t) = 0{,}020 \cdot \cos(10 \cdot t)$ (m).

À t = 0,157 s : $\omega_0 \cdot t = 10 \times 0{,}157 = 1{,}57$ rad ≈ π/2, donc cos(π/2) ≈ 0 et x ≈ 0 : la masse passe par l'équilibre avec sa vitesse maximale.

✅ **Résultat :**

$$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(10 \cdot t)$$

(cm) ; à t = 0,157 s ≈ $T_0/4$, la masse traverse la position d'équilibre. Vérification : un quart de période après le sommet, la sinusoïde passe par zéro — cohérent.

⚠️ **Piège d'examen**

Le résultat φ = 0 n'est vrai QUE si la vitesse initiale est nulle. Si l'énoncé dit « on lance la masse depuis l'équilibre avec la vitesse v_0 », alors

$$x(0) = 0$$

impose une phase non nulle. Lis deux fois les conditions initiales : elles décident de tout.

05 NOTION 5

Et le pendule simple dans tout ça ?

Appliquons la même méthode au pendule simple. On projette la deuxième loi de Newton sur la tangente à la trajectoire : la masse subit alors une force de rappel m·g·sin θ. Pour de petits angles, l'approximation

$$\sin \theta \approx \theta$$

(en radians) transforme l'équation en une cousine exacte de celle du pendule élastique. Même musique, autres instruments.

📖 **Définition officielle**

Pour un **pendule simple** de faible amplitude, l'angle θ(t) vérifie l'équation différentielle

$$\theta'' + (g/l)\cdot\theta = 0,$$

où θ'' est la dérivée seconde de θ par rapport au temps. La solution est sinusoïdale et la période propre vaut

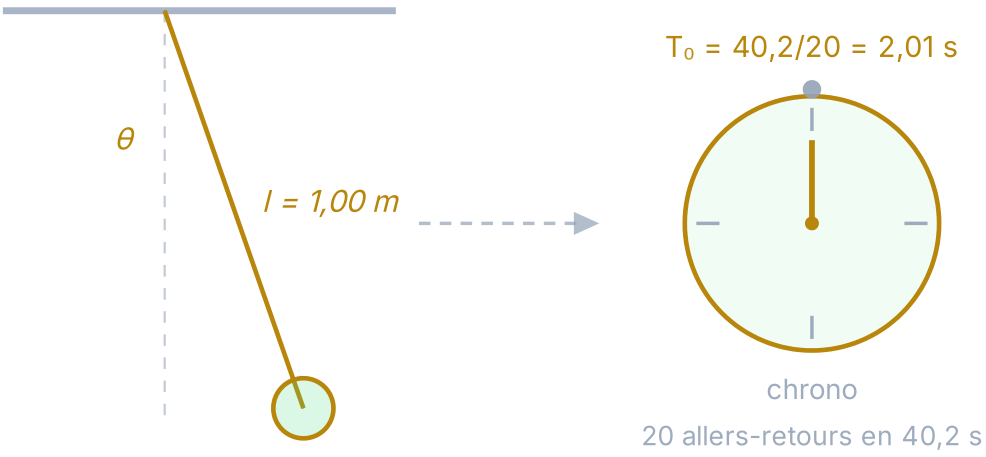
$$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}.$$

Période propre du pendule simple — démontrée !

$$T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$$

L'analogie est parfaite : à k/m du pendule élastique correspond g/l du pendule simple. On en tire même $g = 4\pi^2\cdot l/T_0^2$ pour mesurer la pesanteur au laboratoire.

$\theta'' + (g/l)\cdot\theta = 0$ — équation différentielle du pendule simple (petits angles, θ en radians). Elle a exactement la même forme que $x'' + (k/m)\cdot x = 0$.



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — MESURER G À NIAMEY

Avec un pendule simple de longueur l = 1,00 m, un élève chronomètre 20 allers-retours en 40,2 s. En déduire la valeur de g.

Je calcule la période : T_0 = 40,2/20 = 2,01 s (chronométrer 20 allers-retours divise l'erreur de réaction par 20).

J'isole g dans la formule : $T_0^2 = 4\pi^2 \cdot l/g$, donc $g = 4\pi^2 \cdot l/T_0^2$.

J'applique : T_0^2 = $2{,}01^2$ = 4,04 s^2, et $4\pi^2 \approx 39{,}5$, d'où g = 39,5 × 1,00/4,04 ≈ 9,8 $m \cdot s^{-2}$.

Je conclus avec unité et chiffres significatifs : g ≈ 9,8 $m \cdot s^{-2}$, valeur cohérente avec la pesanteur terrestre.

✅ **Résultat :** g ≈ 9,8 $m \cdot s^{-2}$. Une corde, un chronomètre, deux lignes de calcul : tu viens de mesurer la pesanteur comme au TP.

Le tableau ci-dessous rassemble les deux oscillateurs : tu vois que l'analogie mathématique est totale, seule la signification des symboles change.

ÉLÉMENT	PENDULE ÉLASTIQUE	PENDULE SIMPLE
Variable	élongation x (m)	angle θ (rad)
Équation différentielle	$m\cdot x'' + k\cdot x = 0$	$\theta'' + (g/l)\cdot\theta = 0$
Pulsation propre ω_0	$\sqrt{(k/m)}$	$\sqrt{(g/l)}$
Solution	$x(t) = x_m\cdot\cos(\omega_0\cdot t + \varphi)$	$\theta(t) = \theta_m\cdot\cos(\omega_0\cdot t + \varphi)$
Période propre T_0	$2\pi\sqrt{(m/k)}$	$2\pi\sqrt{(l/g)}$
Paramètres qui agissent sur T_0	m et k	l et g

🏋 Entraînement — deux exercices complets

Exercice 1 — Solution complète demandée. Un pendule élastique de masse m = 200 g et de raideur k = 5,0 $N\cdot m^{-1}$ est écarté de x_0 = 3,0 cm puis lâché sans vitesse. Déterminer ω_0, T_0, puis écrire x(t) et la position à t = 0,314 s.

Conversions : m = 0,200 kg ; x_0 = 0,030 m.

Pulsation : $\omega_0 = \sqrt{(k/m)} = \sqrt{(5,0/0,200)} = \sqrt{25} = 5,0$ $rad\cdot s^{-1}$.

Période : $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 6,283/5,0 \approx 1,26$ s.

Conditions initiales (lâché sans vitesse) : $\varphi = 0$ et x_m = 3,0 cm, donc $x(t) = 3,0\cdot\cos(5,0\cdot t)$ (cm).

À t = 0,314 s : $\omega_0\cdot t = 5,0 \times 0,314 = 1,57 \text{ rad} \approx \pi/2$, donc $x \approx 0$: passage à l'équilibre (t = 0,314 s ≈ $T_0/4$).

✅ **Réponse :** $\omega_0 = 5{,}0$ rad·s^{-1} ; $T_0 \approx 1{,}26$ s ;

$$x(t) = 3{,}0 \cdot \cos(5{,}0 \cdot t)$$

(cm) ; $x(0{,}314\ \text{s}) \approx 0$.

Exercice 2 — Le pendule seconde. On veut un pendule simple de période propre $T_0 = 1{,}0$ s (un aller-retour par seconde). Quelle longueur l faut-il choisir, avec $g = 9{,}8$ m·s^{-2} ?

J'isole l : $T_0^2 = 4\pi^2 \cdot l/g$ donne $l = g \cdot T_0^2/(4\pi^2)$.

J'applique : $l = 9{,}8 \times 1{,}0^2/39{,}5 = 9{,}8/39{,}5 \approx 0{,}25$ m.

Je convertis : $l \approx 25$ cm.

Vérification inverse : $T_0 = 2\pi\sqrt{(0{,}25/9{,}8)} = 2\pi \times 0{,}160 \approx 1{,}0$ s — on retombe sur la valeur demandée.

✅ **Réponse :** $l \approx 25$ cm : le fameux pendule seconde, exactement celui de l'exemple de la partie 01.

> ⚠️ **Piège d'examen**
>
> Dans l'équation du pendule simple, l'angle θ doit être exprimé en radians — l'approximation
>
> $$\sin\theta \approx \theta$$
>
> est FAUSSE en degrés. Et pour mesurer g ou T_0, chronomètre toujours plusieurs allers-retours (10 ou 20) puis divise : une seule oscillation multiplie l'erreur de chronométrage par le nombre d'oscillations.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour un pendule élastique, la pulsation propre vaut :

CORRECTION

Réponse B. L'identification de la solution dans $x'' + (k/m)\cdot x = 0$ impose $\omega_0^2 = k/m$, donc $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$. L'option D est la période, pas la pulsation.

Exercice 2

Un pendule élastique oscille avec la période T_0. Si on remplace le ressort par un ressort quatre fois plus raide (même masse), la nouvelle période vaut :

CORRECTION

Réponse B. $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$: multiplier k par 4 divise le quotient m/k par 4, donc la racine par 2 et T_0 par 2.

Exercice 3

On écarte une masse de $x_0 = 3{,}0$ cm et on la lâche SANS vitesse. La phase à l'origine de $x(t) = x_m\cdot\cos(\omega_0\cdot t + \varphi)$ vaut :

CORRECTION

Réponse B. Sans vitesse initiale, $v(0) = -x_m\cdot\omega_0\cdot\sin\varphi = 0$ impose $\varphi = 0$ (et $x_m = x_0 = 3{,}0$ cm) : la courbe démarre au sommet.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Équation différentielle** du pendule élastique :

  $$m\cdot x'' + k\cdot x = 0,$$

  où $x''(t)$ est la dérivée seconde de x (l'accélération), obtenue par bilan des forces + deuxième loi de Newton.

- ✓ **Solution sinusoïdale** :

  $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$,

  avec la vitesse

  $v(t) = -x_m \cdot \omega_0 \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi)$.

- ✓ **Pulsation et période propres** :

  $\omega_0 = \sqrt{(k/m)}$

  et

  $T_0 = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

  — imposées par le système, jamais par le lâcher.

- ✓ **Analogie pendule simple** : remplacer k/m par g/l, et on retrouve

  $T_0 = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

  ainsi que la mesure de

  $g = 4\pi^2 \cdot l/T_0^2$.

🎯

Partie 02 terminée !

Tu tiens maintenant la mécanique complète : équation, solution, conditions initiales. En partie 03, on suit l'énergie qui fait tout marcher — et on découvrira pourquoi la balançoire finit par s'arrêter si personne ne la pousse. C'est la partie la plus visuelle du chapitre !